Universidad Mariano Gálvez de Guatemala

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación

CURSO: Programación II

CATEDRÁTICO: David Alvarez



Proyecto Final

Jaime Alejandro Monzón Contreras	9989-24-11049

8 de noviembre de 2026

1. Definición del problema

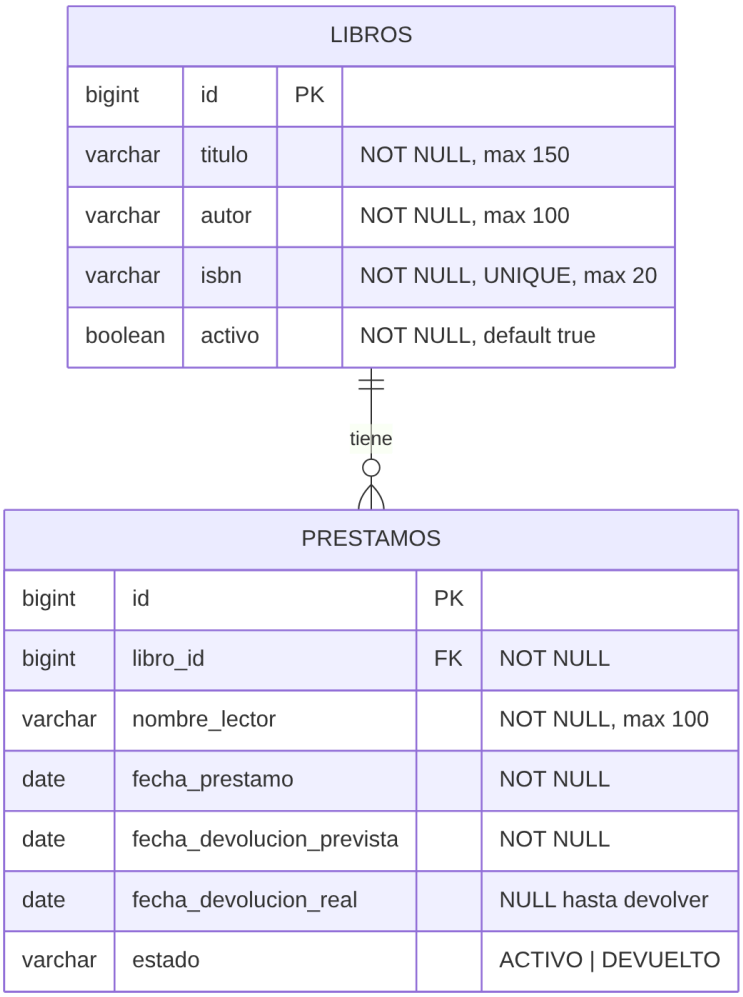
Una biblioteca comunitaria pequeña administra sus libros y los préstamos a sus lectores de forma manual, por lo que no sabe con certeza qué libros están disponibles, quién tiene cada libro ni qué préstamos están vencidos.

El sistema permite registrar libros y préstamos, impedir que un libro tenga dos préstamos activos a la vez, registrar devoluciones, consultar libros disponibles, préstamos activos y vencidos, y ver un indicador con el estado general de la biblioteca.

Reglas principales del negocio

- Un libro solo puede prestarse si existe y está activo.
- Un libro no puede tener dos préstamos activos al mismo tiempo.
- El plazo del préstamo es de 1 a 30 días.
- Un préstamo ya devuelto no puede devolverse ni modificarse de nuevo.
- Un libro con préstamo activo no puede desactivarse.
- El ISBN es único.

2. Diagrama de entidades

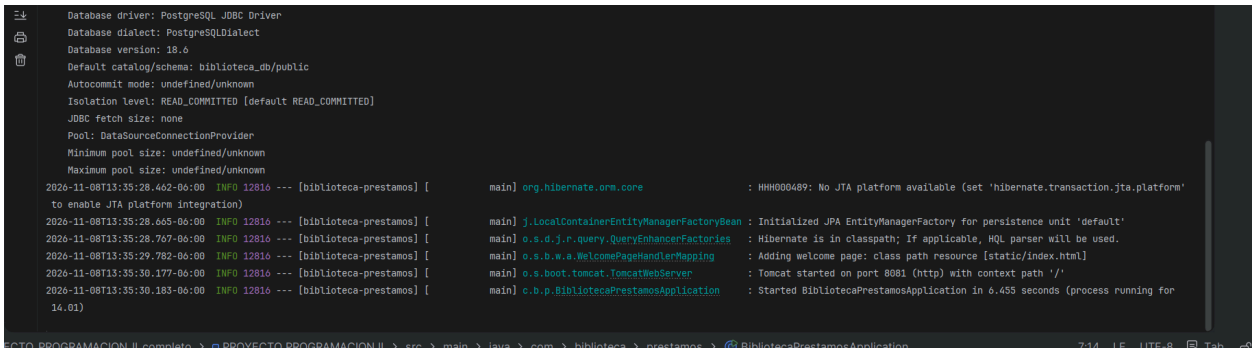


Un libro puede tener muchos préstamos a lo largo del tiempo (relación 1 : N, mediante la llave foránea prestamos.libro_id). La base de datos impide dos préstamos activos del mismo libro con un índice único parcial.

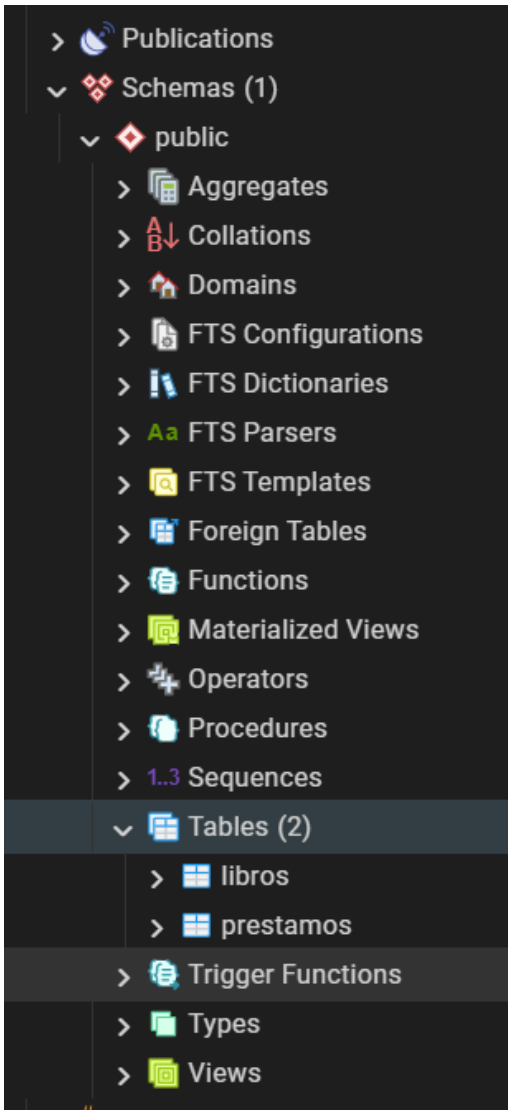
3. Evidencias de la conexión con PostgreSQL

La aplicación se conecta a la base biblioteca_db. La contraseña se guarda en un archivo local (application-local.properties) que no se sube al repositorio.

Captura 1: Backend iniciado



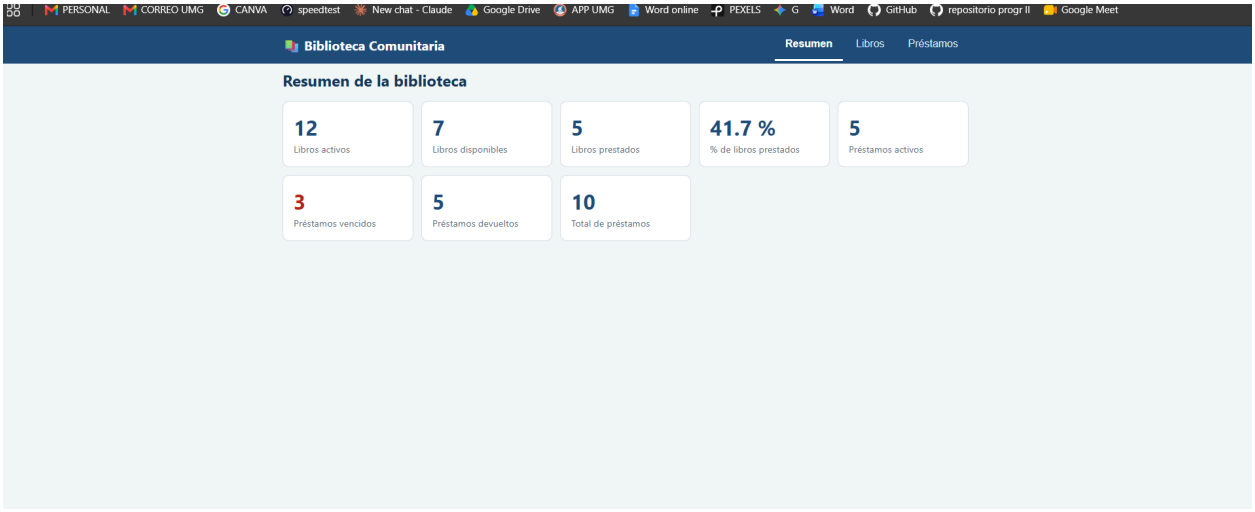
Captura 2: Tablas en PostgreSQL



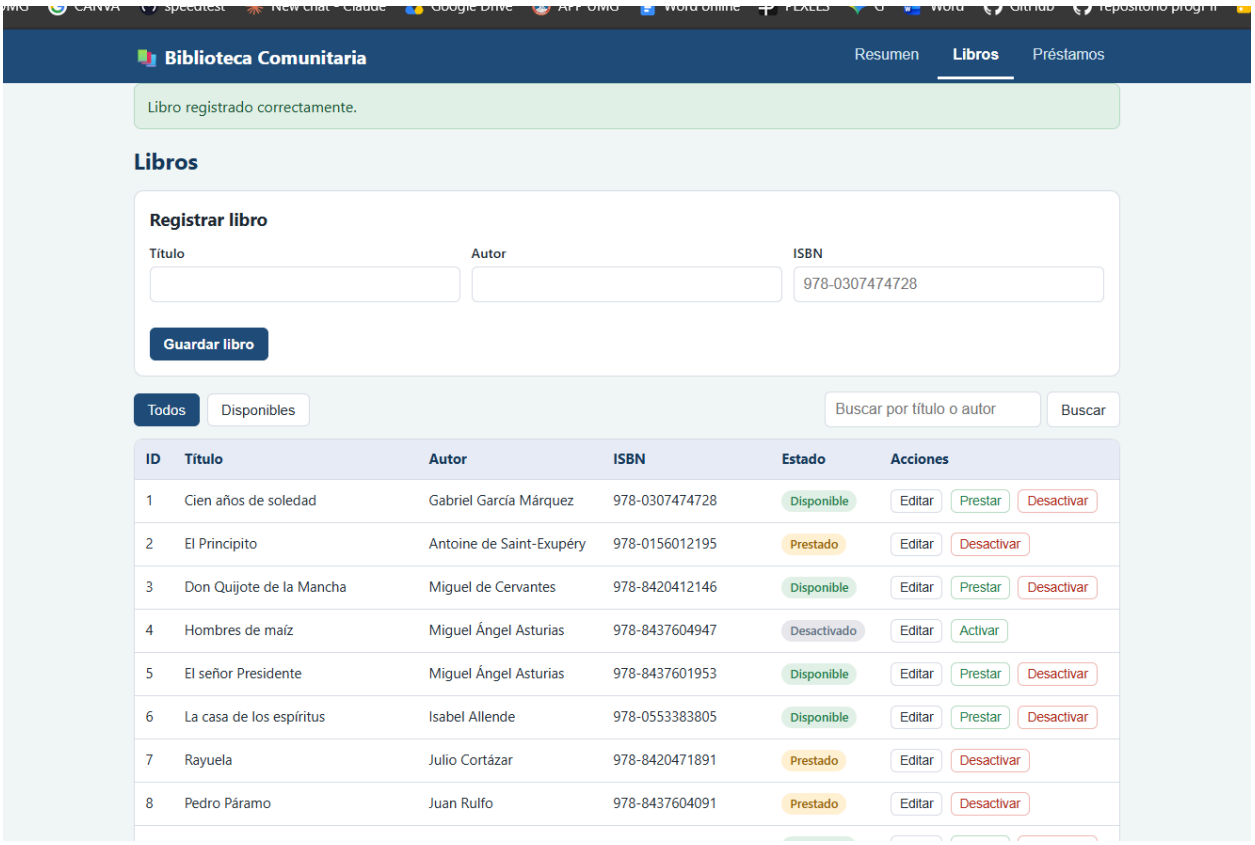
4. Funciones terminadas

Capturas del sistema funcionando en http://localhost:8081/

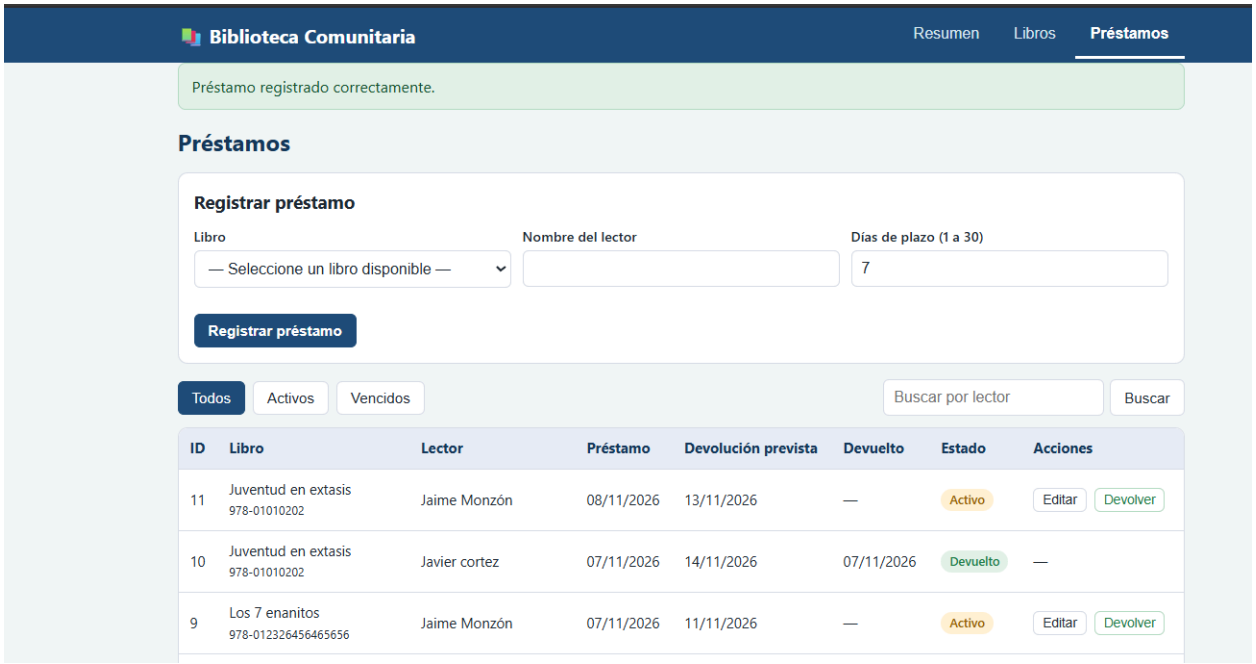
Captura 3: Pestaña Resumen



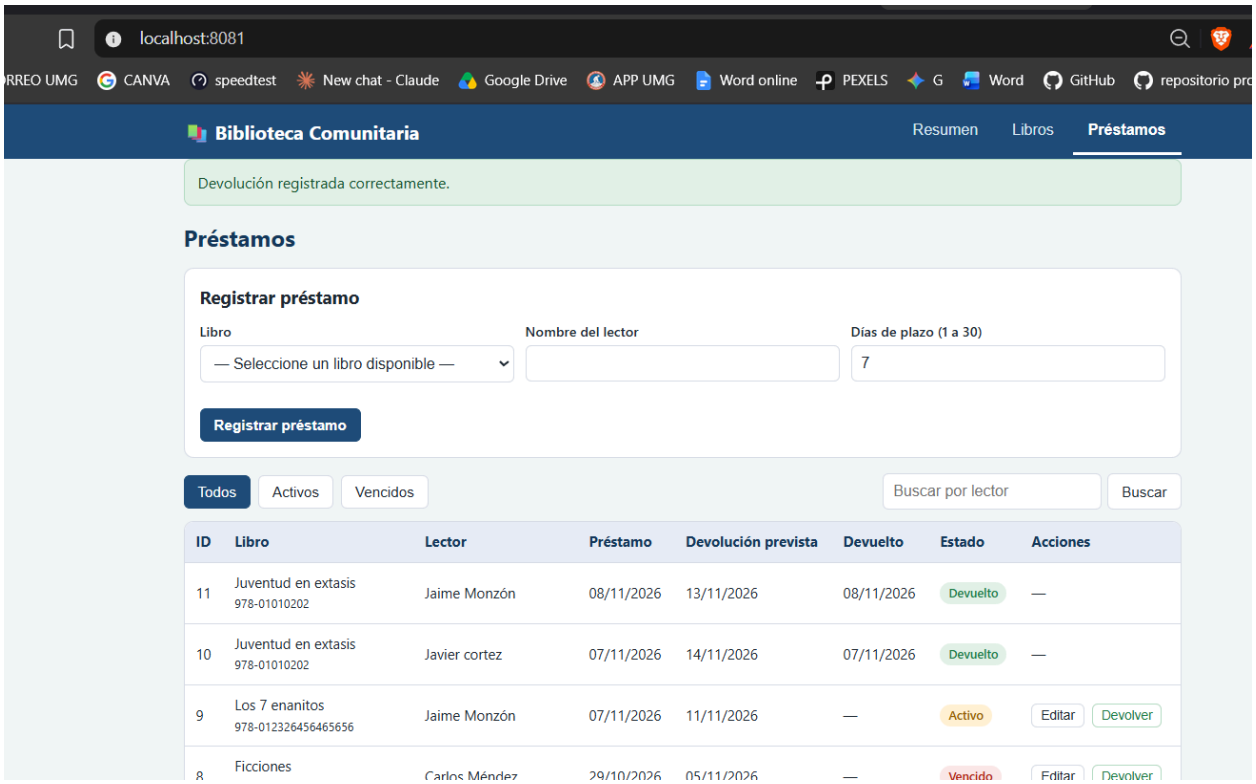
Captura 4: Registro de un libro



Captura 5: Registro de un préstamo



Captura 6: Devolución de un libro



5. Pruebas realizadas en Postman

Se utilizó la colección postman/PF-01_Biblioteca.postman_collection.json, con 39 peticiones y una prueba automática del código HTTP en cada una.

6. Pruebas de validaciones

Los datos inválidos no se almacenan: la API responde 400 Bad Request con un mensaje por cada campo incorrecto.

Prueba	Entrada	Resultado esperado
Libro con título vacío	{"titulo":"","autor":"Autor","isbn":"9781234567890"}	400 con el mensaje "El título es obligatorio."
ISBN con formato inválido	{"titulo":"X","autor":"Autor","isbn":"abc"}	400 con mensaje sobre el ISBN
Préstamo con plazo 0	{"libroId":1,"nombreLector":"Ana","diasPlazo":0}	400: el plazo debe ser al menos de 1 día
Préstamo con plazo 31	{"libroId":1,"nombreLector":"Ana","diasPlazo":31}	400: el plazo no puede exceder 30 días

7. Pruebas de excepciones

Las excepciones se manejan de forma centralizada (GlobalExceptionHandler) y devuelven un formato de error uniforme con el código HTTP correcto.

Caso	Petición	Código
Libro inexistente	GET /api/libros/99999	404 Not Found
Relación inexistente	POST /api/prestamos con libroId 99999	404 Not Found
ISBN duplicado	POST /api/libros con un ISBN ya registrado	409 Conflict
Método no permitido	PATCH /api/libros	405 Method Not Allowed

8. Pruebas de las reglas del negocio

Cuando una operación incumple una regla del negocio, la API responde 422 Unprocessable Entity con un mensaje comprensible.

Regla	Petición	Código
Un libro no puede tener dos préstamos activos	POST /api/prestamos con el libro 2	422
No se presta un libro desactivado	POST /api/prestamos con el libro 12	422
No se desactiva un libro con préstamo activo	DELETE /api/libros/2	422
No se devuelve dos veces el mismo préstamo	PUT /api/prestamos/devolver/1	422

9. Pruebas del frontend

La interfaz consume la API REST: muestra los registros, permite registrar, modificar, devolver y desactivar, ejecuta filtros y muestra los mensajes de éxito y de error devueltos por la API.

10. Seguimiento de avances

Entrega	Fecha	Funciones terminadas
Avance 1	Domingo 11 de octubre de 2026	Proyecto Spring Boot con Maven, entidades Libro y Prestamo, relación muchos a uno con JPA, estados del préstamo, registro y listado de libros. Calificación preliminar: 5.5/20.
Entrega final	Domingo 8 de noviembre de 2026	Backend por capas, CRUD de libros y préstamos, DTO, validaciones, excepciones centralizadas, filtros, regla de negocio de préstamos, indicador, frontend, scripts SQL, colección de Postman y pruebas unitarias.

Observaciones del docente y cómo se atendieron

Observación del Avance 1	Cómo se resolvió
No estaban los préstamos ni las devoluciones	PrestamoService y PrestamoController: registrar, consultar, modificar y devolver.
Un libro no debía tener dos préstamos activos	Validación en el servicio (422) y un índice único parcial en PostgreSQL.
El controlador accedía directo al repositorio	Se creó la capa de servicio (LibroService y PrestamoService).
Faltaban DTO, validaciones y excepciones centralizadas	Paquetes dto y exception, con @Valid y GlobalExceptionHandler.
Faltaban las consultas específicas	Libros disponibles, préstamos activos, préstamos vencidos y préstamos por lector.
No se pudo verificar la conexión a PostgreSQL	Scripts SQL, archivo de ejemplo application-local.properties.example y README con la configuración.
Faltaban pruebas en Postman y evidencias	Colección de Postman con 39 peticiones y este documento.